

Teorema de equivalencia del radio interno y el supremo de la derivada hiperbólica

Teorema 1. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio. Entonces,

$$\frac{1}{2}R(\Omega) \leq \sup_{\substack{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \\ f(\mathbb{D}) \subset \Omega}} \left(\sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) \right) \leq 2R(\Omega)$$

Demostración: La desigualdad de la derecha se sigue del teorema de Bloch invariante.

Para la desigualdad de la izquierda, tomamos $a \in \Omega$ y $r > 0$ tal que $D(a, r) \subset \Omega$.

Sea g definida en $\mathbb{D}$ por $g(z) = a + rz$. Entonces, $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $g(\mathbb{D}) = D(a, r) \subset \Omega$. Como $g^{\natural}(0) = (1/2) |g'(0)| = r/2$, se deduce que

$$\sup_{\substack{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \\ f(\mathbb{D}) \subset \Omega}} \left(\sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) \right) \geq \frac{r}{2},$$

y como esto es cierto para cualquier disco $D(a, r) \subset \Omega$, se concluye que

$$\sup_{\substack{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \\ f(\mathbb{D}) \subset \Omega}} \left(\sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) \right) \geq \frac{1}{2}R(\Omega).$$

■